zBooks

Clon de BookCrossing con Laravel

Análisis funcional y planificación por iteraciones

Documento	Análisis funcional + Plan de entregas
Versión	1.3
Repositorio	github.com/zStrikke/zBooks
Fecha	30/10/2026
Stack	Laravel 12 · PostgreSQL 16 + PostGIS · Docker · Livewire 3 + Alpine.js · Tailwind · Filament · API REST v1 (Sanctum)

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	30/10/2026	Versión inicial: requisitos, modelo de datos, stack y 9 iteraciones.
1.1	30/10/2026	Gamificación, reseñas, blog personal, canales, eventos, zona de referencia del usuario, importación Goodreads, visualización del recorrido, admin con Filament, fase de diseño (UML/ER), proceso de trabajo y replanificación a 12 iteraciones.
1.2	30/10/2026	Nombre definitivo del proyecto: zBooks. Repositorio público en GitHub.
1.3	30/10/2026	PostgreSQL + PostGIS en lugar de MySQL; API REST versionada desde la It. 1 (preparación para app móvil); autenticación web por sesión + tokens Sanctum; verificación de email obligatoria; búsqueda con full-text de PostgreSQL; replanificación a ~22 semanas.

Índice

1. Introducción y objetivo
2. Alcance
3. Actores y roles
4. Glosario
5. Requisitos funcionales
6. Gamificación
7. Comunidad: blog, canales y eventos
8. Requisitos no funcionales
9. Casos de uso principales
10. Modelo de datos
11. Stack tecnológico
12. Arquitectura y entorno Docker
13. Diagramas (fase de diseño)
14. Proceso de trabajo
15. Planificación por iteraciones
16. Calendario resumen
17. Definición de terminado (DoD)
18. Riesgos y mitigaciones
19. Backlog futuro

1. Introducción y objetivo

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web inspirada en BookCrossing.com: una plataforma que convierte el mundo en una «biblioteca global». Los usuarios registran sus libros, obtienen un identificador único (**BCID**), los etiquetan y los «liberan» en lugares públicos o los intercambian con otros miembros. Quien encuentra el libro introduce el BCID y deja una entrada en su diario, de modo que se puede seguir el recorrido de cada ejemplar indefinidamente.

Es un proyecto **personal y no comercial**, con un doble objetivo: que funcione y que sirva para aprender, simulando con la mayor fidelidad posible el proceso de un proyecto real.

Objetivos

- Ciclo completo del libro: registrar, etiquetar, liberar, capturar, diario y visualización del viaje.
- Comunidad: espacio personal (blog), canales de conversación, eventos/quedadas, reseñas.
- Motivación mediante gamificación sin incentivar trampas.
- Construcción incremental con un entregable funcional y una versión etiquetada por iteración.
- API REST versionada y documentada, preparada para una futura app móvil.
- Aprovechar PostGIS para búsquedas por cercanía, rutas y distancias.
- Buenas prácticas: tests, CI, Docker, documentación, ADRs, diario de desarrollo.

2. Alcance

MVP – versión 0.5.0 (iteraciones 0–4)

- Cada funcionalidad se entrega en web **y** en la API v1, con sus tests.
- Usuarios con verificación de email, perfil y zona de referencia; tokens para la API.
- Estantería, registro por ISBN, BCID y etiqueta PDF con QR.
- Liberar, capturar (también anónimo) y diario.
- Visualización del recorrido, búsqueda, libros cerca, zonas OBCZ, notificaciones.

Versión 1.0.0 (iteraciones 5–10)

- Panel de administración (Filament) y moderación; reseñas y valoraciones.
- Gamificación: puntos, insignias, niveles y rankings.
- Blog personal y canales (incluye mensajes directos).
- Eventos/quedadas; importación desde Goodreads; wishlist y seguimiento; i18n; estadísticas.
- Puesta en producción.

Fuera de alcance

- App móvil (la API la deja preparada; se abordará en otro proyecto).
- Pagos, membresías o venta de libros.
- Me gusta y comentarios en el blog (a estudiar en el futuro).

3. Actores y roles

Actor	Descripción	Permisos principales
Visitante	Persona sin cuenta, normalmente alguien que ha encontrado un libro.	Ver libros, diarios, blogs, eventos públicos y zonas; capturar un libro (entrada anónima); registrarse.
Miembro	Usuario registrado y verificado.	Estantería, libros, diarios, reseñas, blog, canales privados, eventos, wishlist, importación.
Moderador	Miembro de confianza.	Crear canales públicos, moderar contenido, aprobar zonas, gestionar denuncias.
Administrador	Gestor de la plataforma.	Todo lo anterior + usuarios, roles, configuración de gamificación.
Cliente API	App móvil futura, Postman o tests.	Lo mismo que el usuario al que pertenece el token, limitado por sus abilities.
Sistema	Procesos automáticos.	Emails, colas, puntos e insignias, rankings, fin de zona temporal, recordatorios.

4. Glosario

Término	Definición
BCID	BookCrossing ID. Código único que identifica un ejemplar físico.
Obra / Ejemplar	Obra = el libro como título (ISBN). Ejemplar = una copia física concreta con su BCID.
Liberar (release)	Dejar un libro en un lugar público («wild») o entregarlo a alguien («controlada»).
Capturar (catch)	Encontrar un libro e introducir su BCID para registrar el hallazgo.
Entrada de diario	Registro del viaje de un **ejemplar**: dónde se encontró, dónde se libera.
Reseña	Opinión y valoración (1–5) sobre una **obra**; se agrega entre todos sus ejemplares.
OBCZ	Official BookCrossing Zone: lugar fijo (cafetería, biblioteca) donde se liberan libros.
Zona de referencia	Área a la que está vinculado un usuario (donde vive o donde está de viaje).
Canal	Espacio de conversación tipo Slack, público o privado.
Reputación	Puntos acumulados por el usuario mediante la gamificación.
ADR	Architecture Decision Record: ficha que documenta una decisión técnica.
API v1	Interfaz REST en /api/v1 que expone las mismas funciones que la web.
Token Sanctum	Credencial por dispositivo para usar la API; revocable.
PostGIS	Extensión de PostgreSQL para datos geográficos (puntos, rutas, distancias).
GeoJSON	Formato estándar (RFC 7946) para intercambiar datos geográficos en JSON.

5. Requisitos funcionales

Prioridad MoSCoW: **M** = Must, **S** = Should, **C** = Could. «It.» = iteración prevista.

ID	Módulo	Requisito	Prio.	It.
RF-01	Usuarios	Registro con username, email y contraseña (web y API). Verificación de email obligatoria para cualquier acción que escriba datos.	M	1
RF-02	Usuarios	Login, logout y recuperación de contraseña.	M	1

ID	Módulo	Requisito	Prio.	It.
RF-03	Usuarios	Perfil público: avatar, bio, estadísticas; su página principal es el blog personal.	M	1
RF-04	Usuarios	Privacidad y preferencias de notificación.	S	4
RF-05	Usuarios	**Zona de referencia:** vincularse a una zona; cambiarla de forma permanente (mudanza) o temporal con fecha de fin (viaje), volviendo sola a la habitual.	M	1
RF-06	Libros	Registrar un libro manualmente (título, autor, idioma, género, estado, portada).	M	2
RF-07	Libros	Autocompletar por ISBN (Open Library / Google Books).	S	2
RF-08	Libros	Generar BCID único e inmutable.	M	2
RF-09	Libros	Etiqueta imprimible en PDF con BCID y QR.	M	2
RF-10	Libros	Estantería con filtros; editar y archivar (el BCID nunca se reutiliza).	M	2
RF-11	Ciclo	Liberar: tipo (wild / controlada / OBCZ), lugar en mapa, fecha y pistas.	M	3
RF-12	Ciclo	Capturar introduciendo el BCID o escaneando el QR.	M	3
RF-13	Ciclo	Captura anónima para visitantes con invitación a registrarse.	S	3
RF-14	Ciclo	Diario cronológico del ejemplar y nuevas entradas por su poseedor.	M	3
RF-15	Recorrido	Mapa del recorrido con la ruta ordenada y botón «reproducir viaje».	M	4
RF-16	Recorrido	Línea temporal sincronizada con el mapa.	S	4
RF-17	Recorrido	Estadísticas del viaje: km, países, lectores, días en libertad.	S	4
RF-18	Recorrido	Tarjeta compartible del viaje (imagen para redes).	C	9
RF-19	Búsqueda	Búsqueda por título, autor, BCID, idioma, ciudad.	M	4
RF-20	Búsqueda	Libros liberados cerca de la zona de referencia o de mi ubicación.	S	4
RF-21	Zonas	Zonas OBCZ: alta por miembros, aprobación por moderadores, libros presentes.	S	4
RF-22	Notif.	Notificaciones email + internas (captura de mi libro, invitaciones, menciones).	M	4
RF-23	Reseñas	Reseña con valoración 1–5 por obra (una por usuario y obra, longitud mínima).	M	5
RF-24	Reseñas	Ficha de obra con valoración media y reseñas de todos sus ejemplares.	S	5
RF-25	Admin	Panel Filament: usuarios, libros, zonas, canales, eventos, denuncias, roles.	M	5
RF-26	Admin	Denuncias de contenido y moderación.	S	5
RF-27	Gamific.	Puntos por acciones (ver sección 6), con límites diarios.	M	6
RF-28	Gamific.	Insignias por logros.	M	6
RF-29	Gamific.	Niveles según puntos acumulados.	S	6
RF-30	Gamific.	Rankings mensuales por zona/ciudad y global.	S	6
RF-31	Gamific.	Configuración de puntos e insignias desde el admin.	C	6
RF-32	Blog	Blog personal: entradas en Markdown, borrador/publicada, imágenes. Sin me gusta ni comentarios.	M	7
RF-33	Canales	Canales privados creados por cualquier miembro, por invitación.	M	7
RF-34	Canales	Canales públicos creados solo por moderadores/admin.	M	7

ID	Módulo	Requisito	Prio.	It.
RF-35	Canales	Mensajes con Markdown, menciones y edición; aviso de no leídos.	M	7
RF-36	Canales	Mensajes directos (canal privado de dos personas).	S	7
RF-37	Canales	Futuro: crear canales privados requiere una reputación mínima configurable.	C	—
RF-38	Eventos	Crear evento: título, fecha, lugar o zona OBCZ, descripción, plazas máximas.	M	8
RF-39	Eventos	Eventos abiertos (unirse libremente) o solo por invitación.	M	8
RF-40	Eventos	Inscripción con control de plazas y lista de espera; exportar a calendario (.ics).	S	8
RF-41	Eventos	Sugerir eventos de la zona de referencia del usuario.	S	8
RF-42	Import.	Importar CSV de Goodreads: obras, valoraciones/reseñas y «to-read» a la wishlist.	S	9
RF-43	Social	Wishlist con aviso si un libro deseado se libera en mi zona.	S	9
RF-44	Social	Seguir libros y usuarios; feed de actividad.	C	9
RF-45	General	Interfaz en español e inglés.	S	9
RF-46	General	Estadísticas globales.	C	9
RF-47	API	API REST /api/v1 con los mismos casos de uso que la web, construida junto a cada funcionalidad.	M	1–9
RF-48	API	Login por API con token Sanctum por dispositivo y abilities.	M	1
RF-49	API	Ver y revocar dispositivos conectados desde el perfil.	S	1
RF-50	API	Documentación OpenAPI 3.1 navegable (Scramble).	M	1
RF-51	API	Endpoints geográficos en GeoJSON: recorrido, libros cerca, zonas, eventos.	M	4

6. Gamificación

Principio: **los puntos importantes llegan cuando otra persona interactúa con tus libros**, así se premia la circulación real y se desincentivan las trampas.

Tabla de puntos (valores iniciales, configurables)

Acción	Puntos	Límite
Registrar un libro	+1	10 / día
Liberar un libro	+3	10 / día
Capturar un libro	+2	Una vez por ejemplar
Alguien captura un libro tuyo	+5	Sin límite
Entrada de diario	+1	Una por ejemplar y poseedor
Reseña de una obra	+2	Una por obra; longitud mínima
Asistir a un evento (confirmado por el organizador)	+3	—
Organizar un evento con asistentes	+5	—

Insignias (ejemplos)

- **Primer vuelo:** primera liberación. **Cazador:** 10 capturas. **Trotamundos:** un libro tuyo en 5 países.
- **Maratón:** un libro tuyo recorre 1.000 km. **Crítico:** 10 reseñas. **Anfitrión:** organizar 3 eventos.

- **Fundador de zona:** zona OBCZ aprobada. **Cronista:** 10 entradas de blog.

Niveles

Lector → Lector habitual → Liberador → Cazador de libros → Bibliotecario → Bibliotecario global. Se calculan a partir de los puntos acumulados.

Diseño técnico

Cada acción dispara un **evento de dominio** (BookReleased, BookCaught, ReviewPublished…). Un listener en cola registra una **transacción de puntos** (libro de cuentas inmutable) y evalúa insignias. Los rankings se calculan con una tarea programada y se cachean.

7. Comunidad: blog, canales y eventos

Blog personal

- Es la página principal del perfil: un espacio propio, no orientado a recibir reacciones.
- Entradas en Markdown con imágenes, borrador o publicada, URL amigable.
- Sin me gusta ni comentarios en esta versión (decisión revisable en el futuro).

Canales

Tipo	Quién lo crea	Quién entra
Público	Moderadores y administradores (también desde Filament)	Cualquier miembro
Privado	Cualquier miembro (en el futuro, con reputación mínima)	Solo invitados
Directo	Cualquier miembro	Las dos personas implicadas

Mensajes con Markdown, menciones (@usuario), edición y contador de no leídos. Tiempo real opcional con Laravel Reverb (websockets); en la primera versión basta con actualización periódica de Livewire.

Eventos / quedadas

- Datos: título, descripción, fecha y hora, lugar en mapa o zona OBCZ, plazas máximas.
- Modo **abierto** (unirse libremente) o **por invitación**.
- Lista de espera cuando se llenan las plazas; exportación .ics; recordatorio por email.
- Se sugieren a los usuarios de la misma zona de referencia.

Zona de referencia del usuario

- Cada usuario se vincula a una zona (área/ciudad en el mapa, opcionalmente una OBCZ favorita).
- **Mudanza:** cambio permanente. **Viaje:** cambio temporal con fecha de fin; al terminar vuelve sola a la habitual.
- Se usa para «libros cerca», sugerencias de eventos, avisos de wishlist y rankings por zona.

8. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	Responsive (móvil primero): capturar un libro desde el móvil en menos de 1 min.
RNF-02	Rendimiento	Páginas principales < 500 ms en servidor; paginación y caché.
RNF-03	Seguridad	Hash de contraseñas, CSRF en web, tokens con hash y caducidad en API, validación en servidor, rate limiting en login, captura y mensajes.
RNF-04	Privacidad	RGPD: consentimiento, exportar y borrar cuenta; ubicaciones de usuario aproximadas.
RNF-05	Disponibilidad	Entorno reproducible con Docker; copias de seguridad diarias.
RNF-06	Mantenibilidad	Pint, Larastan nivel 6+, cobertura de tests > 70% en dominio.
RNF-07	Escalabilidad	Emails, puntos, geocodificación e importaciones en colas (Redis).
RNF-08	Accesibilidad	WCAG 2.1 AA en formularios y navegación.
RNF-09	Integridad	Puntos como transacciones inmutables; el total se puede recalcular.
RNF-10	API	Versionado en URL, errores RFC 9457, paginación por cursor, rate limiting, tests de contrato por endpoint.
RNF-11	Geodatos	Coordenadas en geography(Point, 4326) con índices GiST; consultas de cercanía < 200 ms.

9. Casos de uso principales

CU-01 – Registrar un libro	
Actor	Miembro
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Pulsa «Registrar libro» e introduce el ISBN. 2. El sistema autocompleta los datos de la obra. 3. Indica estado y una nota; el sistema genera el BCID y la entrada de diario. 4. Descarga la etiqueta PDF. 5. Recibe +1 punto.
Alternativas	2a. ISBN no encontrado: datos manuales.

CU-02 – Liberar un libro	
Actor	Poseedor actual
Precondición	El libro está en su estantería.
Flujo principal	1. Pulsa «Liberar» y elige tipo (wild / controlada / OBCZ). 2. Marca la ubicación y añade pistas. 3. El libro pasa a «liberado»; se crea la entrada de diario; +3 puntos. 4. Los usuarios de la zona con esa obra en su wishlist reciben aviso.
Alternativas	1a. Controlada: indica el destinatario, que recibe una notificación.

CU-03 – Capturar un libro	
Actor	Visitante o Miembro
Precondición	Tiene el BCID o el QR.
Flujo principal	1. Introduce el BCID o escanea el QR y ve ficha y diario. 2. Pulsa «Lo he encontrado», indica dónde y comenta. 3. Se crea la entrada; se notifica al registrador y a los lectores anteriores. 4. Miembro: el libro pasa a su estantería; +2 puntos para él y +5 para el registrador.
Alternativas	1a. BCID inexistente: error y límite de intentos. 2a. Visitante: entrada anónima.

CU-04 – Ver el recorrido de un libro	
Actor	Cualquiera
Precondición	El libro tiene al menos una liberación.
Flujo principal	1. Abre la ficha del ejemplar y la pestaña «Viaje». 2. Ve el mapa con la ruta y la línea temporal. 3. Pulsa «Reproducir viaje»: la ruta se dibuja en orden y la línea temporal avanza sincronizada. 4. Consulta km, países, lectores y días en libertad.
Alternativas	—

CU-05 – Crear un evento	
Actor	Miembro
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Pulsa «Nuevo evento» y rellena título, fecha, lugar o zona y plazas. 2. Elige abierto o por invitación. 3. Si es por invitación, selecciona a los invitados, que reciben aviso. 4. Los asistentes se inscriben hasta completar plazas; después, lista de espera.
Alternativas	4a. Si alguien se da de baja, entra el primero de la lista de espera.

CU-06 – Cambiar de zona por un viaje	
Actor	Miembro
Precondición	Tiene zona habitual.
Flujo principal	1. En su perfil pulsa «Estoy de viaje». 2. Elige la zona temporal y la fecha de vuelta. 3. Ve libros cerca y eventos de la zona temporal. 4. En la fecha de fin, el sistema restaura la zona habitual.
Alternativas	1a. Mudanza: cambia la zona habitual de forma permanente.

10. Modelo de datos

Entidades principales (PostgreSQL + PostGIS). Las coordenadas son columnas `location geography(Point, 4326)`. Se omiten timestamps y soft deletes. El diagrama ER completo se elabora en la fase de diseño (sección 13).

Entidad	Campos clave	Relaciones
users	username, email, password, avatar, bio, locale, points_total, level	1:N books, posts, user_zones…
user_zones	user_id, label, location, radius_km, zone_id?, type (home/temporary), ends_at	N:1 users, N:1 zones
works	isbn, title, author, language, genre, cover_url	1:N books, 1:N reviews

Entidad	Campos clave	Relaciones
books	bcid (único), work_id, registered_by, current_holder_id, status, condition	1:N releases, journal_entries
releases	book_id, user_id, type, zone_id?, location, place_text, released_at, hint, recipient_id?	N:1 books
journal_entries	book_id, user_id?, type, body, location, city, is_anonymous	N:1 books
reviews	work_id, user_id, rating, body (único: work_id+user_id)	N:1 works, users
zones	name, address, city, location, hours, approved, created_by	1:N releases, events
point_transactions	user_id, action, points, subject_type/id, created_at	N:1 users (inmutable)
badges / user_badges	code, name, icon, rule · user_id, badge_id, awarded_at	N:M users–badges
posts	user_id, title, slug, body_md, status, published_at	N:1 users
channels	name, slug, type (public/private/direct), created_by	1:N channel_members, messages
channel_members	channel_id, user_id, role, last_read_at	N:M users–channels
messages	channel_id, user_id, body_md, edited_at	N:1 channels
events	organizer_id, title, starts_at, zone_id?, location, capacity, visibility (open/invite)	1:N event_attendees
event_attendees	event_id, user_id, status (invited/going/waitlist/declined/attended)	N:M users–events
wishlists / follows	user_id, work_id · follower_id, followable (polimórfica)	—
imports	user_id, source (goodreads), file, status, stats	N:1 users
reports	reporter_id, reportable (polimórfica), reason, status	—
personal_access_tokens	tokenable, name (dispositivo), token (hash), abilities, expires_at	N:1 users (Sanctum)

Estados del ejemplar: en estantería → liberado → capturado → (liberado de nuevo…) / archivado / perdido.

11. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Motivo
Backend	Laravel 12 (PHP 8.3+)	Framework base.
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3	Geodatos de primera clase: cercanía, rutas, distancias, GeoJSON. ADR-0006.
Geo en Laravel	clickbar/laravel-magellan	Tipos Point/LineString y funciones PostGIS en Eloquent.
Frontend	Livewire 3 + Alpine.js + Tailwind CSS	Interactividad sin API ni SPA.
Admin	Filament 3	Mismo stack (Tailwind/Livewire); CRUDs rápidos. ADR-0002.
Contenedores	Docker Compose	Entorno idéntico en local y producción.
Auth / permisos	Breeze (sesión web) + Sanctum (tokens API) + spatie/laravel-permission	Una cuenta, dos accesos. ADR-0008.
API	API Resources + spatie/laravel-query-builder	Respuestas consistentes, filtros y orden. ADR-0007.
Docs API	Scramble (OpenAPI 3.1)	Documentación generada desde el código.
Colas / caché	Redis + Laravel Horizon	Puntos, emails, importaciones en segundo plano.
Tiempo real	Laravel Reverb (opcional)	Canales y notificaciones en vivo.
Búsqueda	Full-text de PostgreSQL (tsvector + unaccent)	Sin servicio extra; Meilisearch como opción futura.
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap (Nominatim)	Recorrido animado y libros cerca; sin coste.
Datos de libros	Open Library API (+ Google Books)	Autocompletado por ISBN.
PDF / QR	laravel-dompdf + simple-qrcode	Etiquetas imprimibles.
Markdown	league/commonmark	Blog y mensajes.
Calidad / CI	Pest, Larastan, Pint, GitHub Actions	Tests, análisis estático, estilo.
Diagramas	Mermaid (en el repositorio)	Diagramas como código, versionados.

12. Arquitectura y entorno Docker

Servicio	Imagen	Función
app	php:8.3-fpm	Aplicación Laravel
web	nginx:alpine	Servidor web
db	postgis/postgis:16-3.4	PostgreSQL + PostGIS
redis	redis:alpine	Colas, caché, sesiones
queue	imagen app	Horizon (workers)
scheduler	imagen app	Tareas programadas (rankings, zonas temporales)
mailpit	axllent/mailpit	Emails en desarrollo
reverb	imagen app	Websockets (opcional)
node	node:20 (dev)	Vite

Organización del código

- **Dos entradas, un dominio:** Livewire (web) y controladores /api/v1 (API) llaman a las mismas Actions.
- **Actions**: RegisterBook, ReleaseBook, CatchBook, AwardPoints, ImportGoodreads…
- **Events/Listeners**: BookCaught → NotifyReaders + AwardPoints + CheckBadges.
- **Policies** para autorización (quién libera, quién crea canales públicos…).
- **Livewire** por pantalla; **Filament** para /admin.
- **Enums** PHP: BookStatus, ReleaseType, ChannelType, EventVisibility, AttendeeStatus.

13. Diagramas (fase de diseño)

Se elaboran en Mermaid dentro de `docs/diagramas/` antes de programar, y se actualizan cuando el diseño cambie. Al terminar el MVP se generará el ER desde las migraciones para comparar diseño y realidad.

Diagrama	Tipo	Para qué sirve
Casos de uso	UML	Visión de qué puede hacer cada actor.
Modelo de dominio / clases	UML	Entidades, atributos y relaciones a nivel de código.
Estados del ejemplar	UML (máquina de estados)	Transiciones válidas del libro.
Secuencia: capturar un libro	UML	Interacción entre controlador, acciones, eventos y colas.
Secuencia: otorgar puntos	UML	Flujo de gamificación de evento a insignia.
Entidad-relación	ER	Tablas, claves e índices de PostgreSQL + PostGIS.
Despliegue	UML	Contenedores Docker y su comunicación.
Arquitectura web + API	Capas	Cómo web y API comparten el dominio; convenciones de la API.
Secuencia: autenticación	UML	Registro, verificación de email, sesión web y tokens.

14. Proceso de trabajo

Equipo: el autor (product owner y desarrollador) y Claude (desarrollador y arquitecto).

Práctica	Cómo se aplica
Historias de usuario	«Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]» + criterios de aceptación.
Issues + tablero	Una issue por historia en GitHub Projects: Backlog → Por hacer → En curso → En revisión → Hecho.
Ramas y PR	master siempre estable; una rama por issue (feature/…, fix/…); fusión mediante pull request con CI en verde.
Commits convencionales	feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:
SemVer + CHANGELOG	Una versión menor por iteración (0.1.0 … 0.5.0 = MVP … 1.0.0).
ADRs	docs/adr/NNNN-titulo.md: contexto, decisión, consecuencias.
Diario de desarrollo	docs/DIARIO.md: una entrada por sesión.
Retrospectiva	Al cerrar cada iteración: qué fue bien, qué fue mal, qué mejoramos.
Entornos	Local (Docker) y producción. Sin staging por ahora.

ADRs previstos

ADR	Decisión
0001	Stack: Laravel + Livewire + Docker (sin mezclar Vue)
0002	Panel de administración con Filament en lugar de AdminLTE
0003	Diagramas como código con Mermaid
0004	Puntos como transacciones inmutables
0005	Mensajes directos como canales privados de dos miembros
0006	PostgreSQL + PostGIS en lugar de MySQL
0007	API REST versionada construida junto a cada funcionalidad
0008	Autenticación: sesión en web, tokens Sanctum en API, verificación de email

15. Planificación por iteraciones

Iteraciones de 1–2 semanas a tiempo parcial (~10–15 h/semana). Cada una cierra con entregable, versión etiquetada, retrospectiva y entrada en el diario.

Fase D – Diseño — **1 semana**

- Diagramas UML y ER en Mermaid (incluye arquitectura web + API).
- ADRs 0001–0008.
- Backlog de historias en GitHub Projects.

Entregable: Diseño aprobado y backlog listo.

Iteración 0 – Entorno — **1 semana · v0.1.0**

- Repositorio, convenciones, docker-compose con PostGIS.
- Laravel + Tailwind + Vite, layout base.
- Esqueleto /api/v1, formato de errores RFC 9457, Scramble.
- Pest, Pint, Larastan y GitHub Actions.

Entregable: Proyecto arranca con un comando; CI en verde; /docs/api visible.

Iteración 1 – Usuarios, autenticación y zona — **2 semanas · v0.2.0**

- Breeze (web) con verificación de email obligatoria.
- API: registro, token por dispositivo, logout, /me; gestión de dispositivos.
- Perfil público y zona de referencia (geography) habitual/temporal.
- Tests de contrato de los endpoints de auth.

Entregable: Cuentas verificadas, web y API funcionando con la misma cuenta.

Iteración 2 – Libros, BCID y etiquetas — **2 semanas · v0.3.0**

- Obras y ejemplares; ISBN con Open Library.
- Generador de BCID con tests.
- Estantería y etiqueta PDF con QR.
- API: /books, /me/shelf, /works/lookup?isbn=

Entregable: Registrar libros y descargar etiquetas (web y API).

Iteración 3 – Liberar, capturar y diario — **2 semanas · v0.4.0**

- Liberación con mapa (location geography).
- Captura por BCID/QR, anónima o con cuenta.
- Diario y policies.
- API: /releases, /catches, /journal.

Entregable: Ciclo completo del libro.

Iteración 4 – Recorrido, búsqueda, zonas, notificaciones — **3 semanas · v0.5.0 (MVP)**

- Recorrido con ST_MakeLine, km con ST_Length, «reproducir viaje» y línea temporal.
- Libros cerca con ST_DWithin; búsqueda full-text.
- Zonas OBCZ.
- Notificaciones email e internas.
- API GeoJSON: /books/{bcid}/journey, /releases/nearby, /zones.

Entregable: MVP público con API documentada.

Iteración 5 – Admin y reseñas — **2 semanas · v0.6.0**

- Filament: recursos, roles y denuncias.
- Reseñas y valoración media por obra.
- API: /works/{id}/reviews, /reports.

Entregable: Plataforma moderable y con reseñas.

Iteración 6 – Gamificación — **2 semanas · v0.7.0**

- Transacciones de puntos y límites.
- Insignias, niveles y rankings por zona.
- Configuración en Filament.
- API: /me/points, /me/badges, /rankings.

Entregable: Sistema de puntos e insignias visible en perfiles.

Iteración 7 – Blog y canales — **2 semanas · v0.8.0**

- Blog personal en Markdown como portada del perfil.
- Canales públicos, privados y directos; menciones y no leídos.
- API: /users/{u}/posts, /channels, /channels/{id}/messages.

Entregable: Espacio personal y conversación.

Iteración 8 – Eventos — **2 semanas · v0.9.0**

- Eventos abiertos/por invitación, plazas y lista de espera.
- Vinculación a zona, .ics y recordatorios.
- API: /events (GeoJSON), /events/{id}/attendees.

Entregable: Quedadas de liberación.

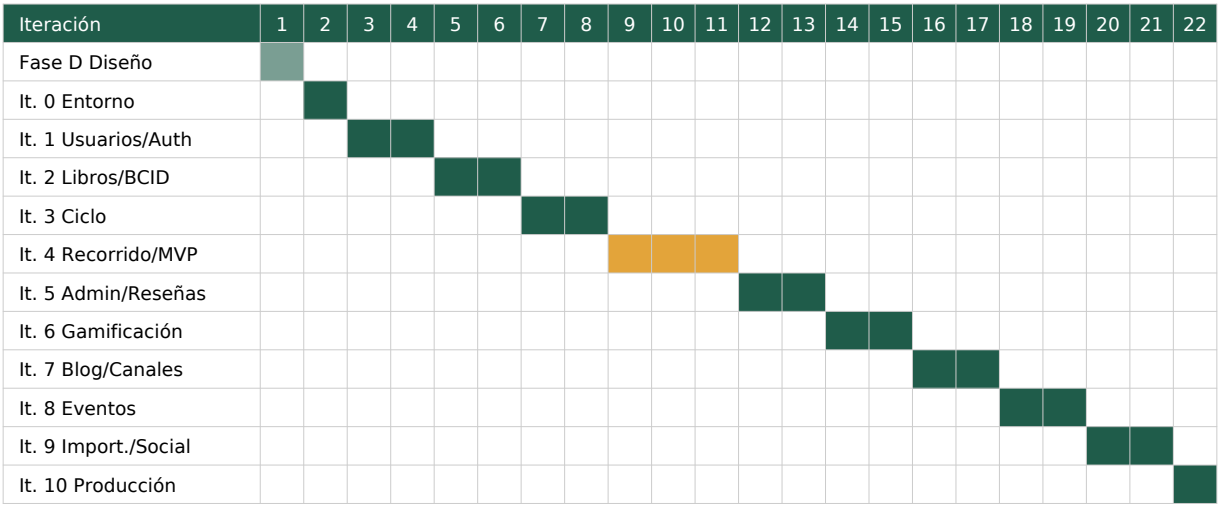
Iteración 9 – Importación y social — **2 semanas · v0.10.0**

- Importación Goodreads en cola.
- Wishlist con avisos, seguir, feed.
- i18n ES/EN, estadísticas.
- API: /imports, /me/wishlist, /feed.

Entregable: Producto completo.

Iteración 10 – Producción	1 semana · v1.0.0
• Rendimiento (EXPLAIN, índices GiST/GIN), accesibilidad, SEO. • RGPD. • Despliegue en VPS con HTTPS, backups y monitorización.	
Entregable: Versión 1.0 en producción.	

16. Calendario resumen



Duración total estimada: **~22 semanas** (≈ 5 meses a tiempo parcial). La API añade ~3 semanas respecto a la v1.2. Semanas en la cabecera.

Hito	Semana	Versión	Contenido
H0 – Diseño	1	—	Diagramas, ADRs, backlog
H1 – Base técnica	4	0.2.0	Entorno, autenticación web + API, zona
H2 – Ciclo del libro	8	0.4.0	Registrar, liberar, capturar, diario
H3 – MVP público	11	0.5.0	Recorrido PostGIS, búsqueda, zonas, notificaciones, API documentada
H4 – Comunidad	18	0.9.0	Admin, reseñas, gamificación, blog, canales, eventos
H5 – v1.0	22	1.0.0	Importación, social, i18n, producción

17. Definición de terminado (DoD)

- Cumple los criterios de aceptación de la historia, en web y en API.
- Endpoint documentado en OpenAPI y con tests de contrato.
- Tests de feature (Pest) para el flujo principal y los errores.
- Pint, Larastan y CI en verde.
- Funciona en móvil y escritorio; textos traducibles.
- Fusionado mediante pull request revisado.
- Diagramas, ADR, CHANGELOG y diario actualizados si aplica.

18. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Alcance que crece	Alto	MoSCoW, backlog futuro y nada post-MVP antes de la 0.5.0.
Trampas en la gamificación	Medio	Puntos ligados a acciones de terceros, límites diarios, transacciones auditables.
Abuso de captura de BCID	Medio	Rate limiting, BCID no predecible.
Spam en canales y blog	Medio	Verificación de email, rate limiting, denuncias, futura reputación mínima.
Privacidad de ubicaciones	Alto	Zonas de usuario aproximadas; precisión solo en liberaciones públicas.
Curva de aprendizaje de PostGIS	Medio	Encapsular consultas en scopes/servicios; tests con datos geográficos reales.
La API duplica el trabajo de cada funcionalidad	Medio	Lógica solo en Actions; controladores y componentes finos.
Formato del CSV de Goodreads	Bajo	Importación tolerante, informe de errores, en cola.
Límites de APIs externas	Medio	Caché, colas y entrada manual.
Uso de la marca «BookCrossing»	Medio	Nombre propio del proyecto: zBooks.

19. Backlog futuro

- Reputación mínima para crear canales privados (RF-37).
- Me gusta y comentarios en el blog (a estudiar).
- Book rings / book rays.
- App móvil que consuma la API v1.
- PWA con escáner QR por cámara.
- Retos de lectura y listas curadas.
- Resumen semanal por email.
- Meilisearch si el full-text de PostgreSQL se queda corto.
- Entorno de staging y estimación por puntos de historia.